

$$\mu\alpha = \frac{dH}{dy} - \frac{dG}{dz}$$

$$\mu\beta = \frac{dF}{dz} - \frac{dH}{dx}$$

$$\mu\gamma = \frac{dG}{dx} - \frac{dF}{dy}$$

$$\frac{d\gamma}{dy} - \frac{d\beta}{dz} = 4\pi p'$$

$$p = kf, Q = kg, R = kh$$

$$e + \frac{df}{dx} + \frac{dg}{dy} + \frac{dh}{dz} = 0$$

PRAVDA VYJDE NA SVĚTLO

BUDIŽ SVĚTLO

Budiž světlo

Pravda vyjde na světlo.

O dvaceti rovnicích, ze kterých vypadlo světlo,
a o muži, kterému to nikdo nestihl potvrdit.

O PLAKÁTU

Maxwell drží nad hlavou list se svými rovnicemi a z papíru stoupá světlo. Nad ním se tyčí Einstein s vyplazeným jazykem, ta fotografie je skutečná, pořídil ji Arthur Sasse v roce 1951. V dolním rohu stojí saunová chatka, protože tehle ceremuzikál se hraje v páře.

Šest rovnic po stranách je Maxwellových vlastních, tak jak je vysázel v roce 1865: skupina (B) magnetické síly vlevo, vpravo skupina (C) proudů, (E) elektrické pružnosti a (G) volné elektřiny. Píše se v nich $\mathbf{d}/\mathbf{dx}$ a ne $\partial/\partial x$, parciální derivace se tehdy takhle nesázely, takže nabla na dobovém plakátu by byla chyba.

Kraviny ze sauny · @kravinyzesauny

Č Á S T 0

Motivace

Svět je úžasný, stačí se jen dívat. Ale to, co vidíme, záleží na tom, co víme.

0

VÍME

★ nosná

Proč by vás mělo zajímat dvacet rovnic od mrtvého Skota?

CO SI MYSLÍŠ

Protože je to ve škole a bude to u zkoušky. Jinak vlastně nevím. Matematika je něco, co se člověk naučí, odevzdá a zapomene, a fyzika je matematika s jednotkami. Zajímavé jsou příběhy o lidech, ne rovnice.

BATOLE

Zkuste tohle. Vezměte cokoli, na co si troufnete, a začněte se tím zabývat do hloubky. Cokoli. Vlnu na moři. Kávu, která zchladne. Barvu západu slunce. Nudný kámen na cestě.

Zjistíte dvě věci.

První: čím hlouběji jdete, tím je to zajímavější. To by vás asi nepřekvapilo.

Druhá vás překvapí. Až dost hluboko, vždycky najdete matematiku. Ne proto, že by si ji tam někdo dal. Ona tam prostě je. Vlna na moři má tvar, který se dá napsat. Káva chladne podle pravidla, které platí i pro chladnutí hvězdy. Barva západu je otázka toho, jak dlouhé vlny přežijí cestu vzduchem.

A tady je ta nepříjemná část. Většina lidí si tuhle zkušenost nikdy neudělá, protože je od ní odradili. Ne úmyslně. Odradili je tím, že jim matematiku ukázali jako sbírku pravidel k zapamatování, jako seznam postupů, které se nacvičí a odevzdají.

Je to jako učit hudbu tak, že se roky procvičují stupnice a nikdy se nepustí písnička.

Pokud vám matematika přijde neužitečná nebo nudná, nemáte na tom vinu. Někdo vám vzal to nejlepší, co lidstvo vymyslelo, a podal vám místo toho seznam. Tato kniha je pokus o náhradu.

Tahle kniha je pokus ukázat svět tak, jak ho vidí dvě skupiny našeho druhu: malé děti a děti, které nikdy nedospěly. Občas se jim říká vědci, ale to je proto, aby je udrželi v různých ústavech.

Není to lichotka ani jedné skupině. Je to o metodě. Dítě si postaví obrázek světa, narazí s ním, a postaví si nový, a nepřipadá mu na tom nic ponížujícího. Přesně to dělá věda a přesně to většina z nás cestou někde odloží, protože nás naučili, že mít špatný obrázek je známka, a ne fáze.

„Zaryj se do čehokoli dost hluboko a najdeš matematiku.“ Tuhle větu si v roce 1936 vybavila učitelka geometrie Margaret Joseph a připsala ji „děkanu Schlicterovi“. Jenže dean je titul, ne jméno, a celý internet z toho od té doby dělá osobu, která nikdy neexistovala. Šlo nejspíš o Charlese Sumnera Slichtera, děkana ve Wisconsinu. Jeho vlastní text se nedochoval.

TEENAGER

Není to kniha o matematice. Je to kniha o úžasu z toho, že rovnice fungují, a o tom, jak nepravděpodobné to je.

Vezměte si jeden konkrétní příklad, ten, kterému je celá kniha věnovaná. V šedesátých letech devatenáctého století sedí ve Skotsku muž jménem James Clerk Maxwell a zabývá se dvěma jevy, které tehdy nikdo nedával dohromady. Elektřinou, což je to, co dělá jantar přitažlivým, když ho třete. A magnetismem, což je to, co dělá kompas.

Trojice psychologů, kteří dětské myšlení studovali celý život, to obrátila naruby: není to tak, že děti jsou malí vědci, je to tak, že vědci jsou velké děti. (A. Gopnik, A. Meltzoff, P. Kuhl, The Scientist in the Crib, 1999.)

Napíše soustavu rovnic, která ty dva jevy popisuje současně. A pak udělá něco, co je na celé té historii to nejpodivnější.

Vezme dvě čísla, která někdo naměřil v laboratoři s kondenzátorem a cívkou. Dvě čísla, která nemají se světlem nic společného. Podělí je. A vyjde mu rychlost světla.

Nezměřil ji. Nehádal. Ona z těch rovnic *vypadla*.

V tu chvíli, a to je moment, kterému je věnovaná celá tato kniha, byl jediný člověk na této planetě, který věděl, co světlo je. Ne co dělá. Co *je*.

Rovnice mu řekly něco o světě, co v nich nikdo nezadal.

To je ten úžas. A není to jednorázová náhoda. Ze stejných rovnic později vypadlo rádio, které nikdo nehledal. Vypadla z nich relativita. Vypadlo z nich, že prostor sám může nést vlnu, i když v něm není vůbec nic.

Mezi fyziky se říká, že kdo Maxwellovým rovnicím rozumí, pláče, když je vidí. Je to hezká věta a nikdo ji nikdy neřekl. Zajímavější je, co se stalo s tou skutečnou.

V roce 1893 vydal Ludwig Boltzmann druhý díl svých přednášek o Maxwellově teorii a do záhlaví předmluvy dal čtyři verše. Vzal si Goethova Fausta, scénu, kde Faust hledí na znamení makrokosmu, a přepsal si ji tak, aby platila o rovnicích:

*War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb,
Die mit geheimnisvoll verborg'nem Trieb
Die Kräfte der Natur um mich enthüllen
Und mir das Herz mit stiller Freude füllen.*

Byl to bůh, kdo psal ty znaky, jež tajemně skrytým pudem odhalují kolem mne síly přírody a plní mi srdce *tichou radostí*?

A o čtyři řádky níž Boltzmann dodává, aby nebylo pochyb: vskutku, výše uvedené motto vyjadřuje můj názor na Maxwellovu teorii elektřiny a magnetismu.

Všimněte si toho slova. Ne pláč. *Tichá radost*. Někdo cestou převrátil radost v pláč a ještě tomu utrhl autora, a přitom ten originál je lepší.



Rozhlas, wifi, mikrovlnka, teplo z kamen, to, co vidíte, opálení a snímek plic. Sedm věcí, které vypadají jako sedm různých jevů. Jsou to sedm poloh na jedné stupnici, a všechny se řídí stejnými čtyřmi rovnicemi. To je ta úspornost, kvůli které lidem nad Maxwellovými rovnicemi tuhne dech.

Vlastní graf. Hranice pásem podle konvence, přechody jsou plynulé.

EINSTEIN

Ta kniha má tři úrovně a tohle je ta třetí. Nemusíte ji čtenářsky brát, dvě předchozí vrstvy dávají smysl samy. Ale je tady, protože bez ní by to bylo vyprávění o rovnicích, které si nesmíte přecíst, a to by byla přesně ta krádež, o které je celá tahle kapitola.

Takže: tady je ten výsledek, o kterém je řeč. Rychlost světla z laboratorních konstant:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

Veličina ε_0 se jmenuje permitivita vakua a měří se tak, že se nabije kondenzátor a zjistí se, kolik náboje unese při daném napětí. Veličina μ_0 se jmenuje permeabilita vakua a měří se tak, že se pustí proud do dvou drátů a zjistí se, jak silně se přitahují.

Ani jedno měření se nedívá na světlo. Jedno je o elektrických nábojích, druhé o magnetických silách. Obojí se dá udělat ve sklepě s baterií.

A přesto, když ta dvě čísla vložíte do vzorce výše, vyjde 299 792 458 metrů za sekundu.

Maxwellovi vyšlo 310 740 000, protože Weber s Kohlrauschem měřili v roce 1856 nepřesně. Fizeau tou dobou naměřil rychlost světla 314 858 000.

Rozdíl tři a půl procenta, a Maxwell napsal, že to je chyba přístrojů, a ne chyba světa.

Měl pravdu. Dnes je ta rovnost *přesná*, protože metr je od roku 1983 definovaný přes rychlost světla, a ϵ_0 s μ_0 jsou od roku 2019 vázané na definici ampéru. Kruh se uzavřel: to, co Maxwell odvodil jako překvapivou shodu, je dnes součástí definice jednotek.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že se dost hluboko vždycky najde matematika. Tohle tvrzení je poctivé jen jako pozorování, ne jako zákon. Neexistuje důkaz, že každý jev ve světě má matematický popis, a existují oblasti, kde ho hledáme dlouho a marně, vědomí, turbulence v plné obecnosti, chování ekonomiky. Fyzik Eugene Wigner o tom napsal, že účinnost matematiky v přírodních vědách je *nepřiměřená*: funguje mnohem lépe, než máme právo očekávat, a nikdo neví proč. To není odpověď. Je to přiznání.

A ještě jedna hranice, pro tuhle knihu důležitější. Až se dostanete na konec, budou vám Maxwellovy rovnice dávat smysl, a bude vám snadné myslet si, že tím je věc uzavřená. Není. Maxwellovy rovnice jsou *klasické*: nepočítají s tím, že světlo přichází po zrnech, a nepočítají s gravitací. Kde je pole slabé a fotonů hodně, platí dokonale. Kde je fotonů málo, musí je vystřídat kvantová elektrodynamika, a Maxwell z ní vypadne jako přiblížení.

Právě to je na tom nejlepším. Rovnice, o které víte, kde přestává platit, je užitečnější než rovnice, o které si myslíte, že platí vždy.

Nejlépe to řekl Heinrich Hertz, tedy člověk, který Maxwellovy vlny jako první skutečně vyrobil. V heidelberské přednášce v roce 1889 přiznal, že tu teorii nelze studovat, aniž by člověk občas neměl dojem, že v těch matematických formulích sídlí samostatný život a vlastní rozum, že jsou chytřejší než my, chytřejší dokonce než jejich vynálezce, a že nám vydávají víc, než do nich kdy vložil.

Tomu se tato kniha snaží přijít na kloub.

Č Á S T I

Dvě věci

Jantar přitahuje smítka. Kompas ukazuje na sever. Dvě stě let si nikdo nemyslel, že to spolu souvisí.

1

VÍME

★ nosná

Co má společného jantar s kompasem?

CO SI MYSLÍŠ

Přece elektřina a magnetismus, to je skoro totéž. Elektromagnet se učí na základní škole, v každé trafostanici je cívka a doma máme nabíječku. Vždyť se to i jmenuje elektromagnetismus, jedním slovem.

BATOLE

To slovo je jedno jediné teprve od roku 1820. Předtím to byla dvě slova a dvě různé věci, které spolu měly společného asi tolik jako déšť a hudba.

Vezměte kousek jantaru a otřete ho o rukáv. Přitáhne chmýří, vlasy, útržky papíru. Přitáhne cokoli, bez ohledu na to, z čeho to je. A za chvíli to přestane, protože ten účinek vyprchá.

Ted' vezměte kus magnetovce, přírodní horniny, kterou znali už staří Řekové. Ta přitahuje železo. Jen železo. Chmýří ne, papír ne, vlasy ne. A nevyprchá to, drží to pořád.

Dva jevy. Jeden přitahuje všechno a je dočasný. Druhý přitahuje jednu jedinou látku a je trvalý.

Kdybyste to viděli poprvé, taky byste je nedávali dohromady.

TEENAGER

Dvě stě let přírodní filozofie se ty dva jevy snažilo popsat a dařilo se to čím dál líp, ale pořád odděleně.

Charles-Augustin de Coulomb změřil v roce 1785 torzními váhami, jak silně se odpuzují dva náboje. Vyšlo mu, že síla klesá se čtvercem vzdálenosti. Přesně jako u gravitace, jen mnohem silněji. Vypadalo to elegantně a uzavřeně.

A ten samý Coulomb změřil o kus dál totéž pro magnetické póly. Zase čtverec vzdálenosti. Zase uzavřeně. A pořád dvě různé soustavy, každá se svou vlastní konstantou, mezi kterými nevedl žádný most.

Byl tu dokonce dobrý důvod si myslet, že spolu nesouvisí vůbec. Náboj jde oddělit: můžete mít kus hmoty s přebytkem kladného náboje a jiný se záporným. Magnetické póly oddělit nejdou. Rozlomte magnet na dva kusy a nedostanete sever a jih zvlášť, dostanete dva menší magnety, každý zase se severem i jihem. Rozlomte je znovu a je to zas. To je tak zásadní rozdíl, že spojení vypadalo vyloučeně.

Pak přišel rok 1820 a dánský profesor Hans Christian Ørsted.

Učebnice to vyprávějí jako historku o náhodě: prý mu při přednášce pro studenty zůstal na stole kompas, on pustil proud do drátu a jehla se pohnula, k jeho vlastnímu úžasu. Ta historka je hezká a je doložitelně nepřesná. Ørsted spojení mezi elektřinou a magnetismem *hledal*, protože byl ovlivněný německou přírodní filozofií, která předpokládala, že všechny síly přírody jsou projevem jedné. Hledal to roky a nedařilo se.

Slovo elektřina pochází z řeckého elektron, což je jantar. Slovo magnet od města Magnésie v Malé Asii, u kterého se magnetovec těžil. Už ta jména říkají, že šlo o dvě nesouvisející kuriozity, každou pojmenovanou po něčem jiném.

Nedařilo se z velmi konkrétního důvodu. Ørsted zkoušel dát kompas do blízkosti drátu, ale drát držel *kolmo* na jehlu. A tam se nic nestane. Účinek totiž nemíří od drátu ven, jako u náboje. On drát *obtáčí*.

Když ten drát v dubnu 1820 natočil rovnoběžně s jehlou, jehla se otočila. Ne k drátu a ne od drátu. Do strany, kolmo na něj.

To bylo na tom nejpodivnější. Všechny síly, které do té doby někdo změřil, mířily po spojnici mezi dvěma tělesy. Přitahovaly nebo odpuzovaly. Tahle jediná mířila napříč a nutila jehlu chodit dokola kolem drátu. Žádná mechanika té doby nic takového neuměla.

Zpráva o tom obletěla Evropu za pár měsíců. V září 1820 už André-Marie Ampère ve Francii ukazoval, že dva rovnoběžné dráty s proudem na sebe navzájem působí, a do konce roku měl zákon, jak silně.



Co Ørsted viděl. Drát rovnoběžně s jehlou, a jehla se staví kolmo na drát, ne k němu. Kdyby ten drát ležel napříč, nestalo by se nic a rok 1820 by na spojení obou jevů čekal dál.

Vlastní schéma.

EINSTEIN

Coulombův zákon pro dva náboje má tvar, který znal každý student roku 1800:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Síla míří po spojnici obou nábojů a klesá se čtvercem vzdálenosti. Je to *centrální* síla, tedy taková, jaké má fyzika ráda, protože s nimi umí Newtonovská mechanika pracovat.

Ørstedův jev se tomuhle tvaru vzpírá. Magnetické pole kolem přímého vodiče popsal později Biot se Savartem a v moderním zápisu vypadá takhle:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

Podstatný je ten křížek. To je *vektorový součin*, a ten vyrábí vektor kolmý na oba vstupní. Proto pole netáhá jehlu k drátu ani od něj, ale postaví ji napříč. Proto se magnetické pole kolem vodiče točí do kroužků. A proto na to nikdo dva tisíce let nepřišel: hledaly se centrální síly, protože jiné nikdo neznal.

Pro nekonečně dlouhý přímý vodič se to zintegruje na jednoduchý tvar

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

a velikost pole tedy klesá s *první* mocninou vzdálenosti, ne s druhou. I v tomhle se ten jev choval jinak než všechno ostatní.

Všimněte si ještě jedné věci, která bude důležitá až v části IV. V Coulombově zákoně sedí konstanta ϵ_0 . V Biotově-Savartově sedí μ_0 . Dvě konstanty ze dvou nesouvisejících oborů, každá změřená úplně jiným pokusem. Za čtyřicet let je Maxwell dá do jednoho vzorce a vypadne mu rychlost světla.

Zatím to nikdo netuší.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že jsou to dvě věci. Od Ørsteda víme, že spolu souvisí, ale trvalo dalších osmdesát pět let, než se ukázalo, jak těsně. Teprve Einstein v roce 1905 ukázal, že elektřina a magnetismus nejsou dva jevy ani jeden jev se dvěma stránkami: je to *jedna věc viděná ze dvou různě se pohybujících míst*.

Vezměte drát s proudem a náboj, který letí podél něj. Ve vaší soustavě na ten náboj působí magnetická síla. Sedněte si na ten náboj a leťte s ním, a magnetická síla zmizí. Zůstane elektrická, protože se v té soustavě změní hustoty nábojů v drátu. Obě soustavy se shodnou na tom, co se stane, a neshodnou se na tom, která síla to způsobila.

Takže odpověď na otázku téhle kapitoly zní: jantar a kompas mají společného úplně všechno, jen se na to díváte z různých rychlostí. Ale k tomuhle se dostaneme až v části VII, a Maxwell se toho nedožil.

A kde přestává platit Coulombův zákon. Ten tvar se čtvercem vzdálenosti platí pro náboje, které se nehýbou. Jakmile se pohnou, je potřeba počítat i s tím, že se změna pole šíří konečnou rychlostí, a vzorec přestává stačit. Právě tenhle detail, tedy že pole není okamžité, je to, co celou knihu žene dopředu.

Č Á S T II

Čáry v pilinách

Faraday byl knihař a nedodělal školu. Viděl něco, co matematici neviděli, a dvacet let mu to nikdo nevěřil.

2

VÍME

★ nosná

Jak může někdo, kdo neumí matematiku, vidět něco, co matematici nevidí?

CO SI MYSLÍŠ

Nijak. Fyziku dělá matematika, a kdo ji neumí, může tak nanejšť míchát chemikálie podle návodu. Objevy patří těm, kdo to spočítají.

BATOLE

Vezměte magnet, položte na něj papír a nasypť na papír železné piliny. Ťukněte do stolu.

Piliny se samy poskládají do oblouků. Vedou od jednoho pólu ke druhému, u pólů jsou nahuštěné a dál od magnetu se rozestupují. Udělá to každé dítě a vypadá to jako kouzlo.

Ted' ta otázka, na kterou má většina lidí špatnou odpověď. Nakreslily ty piliny něco, co tam bylo i předtím? Nebo to vzniklo až tím, že jsme je tam nasypali?

Michael Faraday si v roce 1831 odpověděl, že tam ty čáry byly pořád. Že prostor kolem magnetu není prázdný. Že je v něm něco rozprostřeného, co piliny jenom zviditelnily, jako když posypete moukou neviditelnou sochu.

Dneska to zní samozřejmě. Tehdy to byl nesmysl na hranici blouznění.

TEENAGER

Aby bylo jasné, proč to byl nesmysl, je potřeba vědět, čemu tehdy věřili všichni ostatní.

Od Newtona platilo, že síly působí na dálku a okamžitě. Slunce přitahuje Zemi přes sto padesát milionů kilometrů prázdná, a nikdo se neptal jak, protože to počítalo správně. Coulomb to samé udělal pro náboje. Prostor mezi tělesy byl jeviště, ne herec.

Faraday tvrdil pravý opak. Že to podstatné se ne děje v tělesech, ale mezi nimi. Že magnet nepůsobí na železo na dálku, ale že mění prostor kolem sebe, a to železo pak reaguje na ten změněný prostor ve svém bezprostředním okolí. Nic na dálku, všechno přes souseda.

Byl to zásadní rozdíl a Faraday pro něj neměl jediný vzorec. Měl jen obrázek a hromadu pokusů.

A právě ty pokusy mu daly za pravdu. V roce 1831 objevil, že když se magnet pohybuje vůči drátu, vzniká v drátu proud. Nestačí, aby magnet byl blízko, musí se hýbat. Faraday to popsal svým jazykem: drát přetíná ty čáry, a čím víc jich za vteřinu přetne, tím větší proud teče.

Pro člověka s obrázkem to je přirozený popis. Pro člověka s Newtonovou mechanikou je to nerosumitelné, protože v ní žádné čáry nejsou.

Faraday svoje čáry obhajoval dvacet let a matematikům je brali jako názornou pomůcku pro

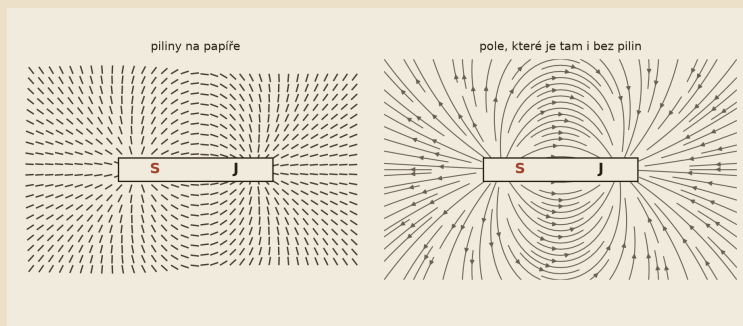
Faraday se vyučil knihařem a do školy chodil jen do čtrnácti. Číst se naučil na knihách, které vázal. V matematice nedošel dál než k jednoduché algebře a celý život se bez ní obešel.

někoho, kdo neumí počítat. Dokud si jeho práci nepřečetl čtyřiadvacetiletý student z Cambridge.

Ten student se jmenoval James Clerk Maxwell a v roce 1855 napsal práci s názvem O Faradayových silokřivkách. Udělal v ní jedinou věc, na kterou nikdo jiný nepřišel: vzal ten obrázek vážně a hledal k němu matematiku, místo aby obrázek zahodil a počítal po svém.

Použil k tomu analogii s prouděním nestlačitelné kapaliny, kterou matematika té doby uměla. Čáry pole se chovají podobně jako proudnice v kapalině: hustší tam, kde je proudění silnější, a nikdy se neprotnou. Tím dostal Faradayův obrázek do rovnic, aniž by musel tvrdit, že v prostoru opravdu teče nějaká kapalina.

Faraday se toho dožil. Maxwell mu svou práci poslal a oni si potom psali. Ze zachované korespondence je vidět, že starý experimentátor žádal mladého matematika, aby výsledky přeložil i do běžného jazyka, aby se s nimi dalo dál pracovat pokusem.



Vlevo to, co uvidíte na papíře s pilinami. Vpravo totéž jako spojitě pole šípek. Piliny nejsou pole, jen se natočí podle něj. Ty čáry si kreslíme my, pole je tam i bez nich a je všude, ne jen tam, kde jsme čáru nakreslili.

Vlastní schéma, dipólové pole spočítané numericky.

EINSTEIN

Faradayovo pozorování, že záleží na pohybu, a ne na poloze, se dnes píše takhle:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Vlevo je rotace elektrického pole, vpravo časová změna magnetického. Čte se to jako věta: mění se

magnetické pole vyrábí elektrické pole, které se točí do kroužků.

To znaménko minus je Lenzův zákon a říká, že vzniklý proud se snaží té změně bránit. Bez něj by šlo postavit stroj, který vyrábí energii z ničeho, takže příroda si ho hlídá.

V integrálním tvaru, který je blíž tomu, co Faraday skutečně dělal:

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Vlevo je napětí naměřené po obvodu smyčky, vpravo rychlost, s jakou se mění magnetický tok tou smyčkou. A tok Φ_B je přesně to, čemu Faraday říkal počet přetnutých čar. Jeho slovní popis a tahle rovnice tvrdí totéž.

Za povšimnutí stojí, že v té rovnici nikde nevystupuje drát. Elektrické pole vznikne, i když tam žádný drát není, jen se nemá v čem projevit. To je ten Faradayův bod: děje se to v prostoru, ne ve vodiči.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že ty čáry jsou skutečné. Tady je potřeba Faradayovi ubrat, protože se to ve školách obvykle přežene.

Pole je skutečné. Nese energii, nese hybnost a šíří se konečnou rychlostí, což všechno jde změřit. Ale *čáry* skutečné nejsou. Jsou to naše čáry. Pole je spojitě a má nějakou hodnotu v každém bodě prostoru, kdežto čar nakreslíte kolik chcete: nakreslíte jich deset a vypadá to řídce, nakreslíte sto a vypadá to hustě, a pole se nezměnilo ani trochu. Piliny také nekopírují čáry, jen se natočí podle směru pole v místě, kde zrovna leží.

Takže správná odpověď na otázku z batolecí vrstvy zní: tam byl *stav prostoru*, a ten tam byl i bez pilin. Čáry vznikly až s námi.

A kde přestává platit ta analogie s kapalinou. Maxwell si s ní pomohl, ale sám upozorňoval, že je to jen analogie. V prostoru nic neteče a žádné množství se nepřelévá z místa na místo. Kdo si z proudnic udělá skutečnou kapalinu, dojde k éteru, a s tím se bude o padesát let později zápasit. K tomu se dostaneme v části III, kde si Maxwell prázdno vyplní ozubenými kolečky, a ve VII, kde éter definitivně skončí.

Č Á S T I I I

Mechanika prázdna

Maxwell si představil prázdno plné ozubených koleček. Věděl, že tam nejsou. Stejně mu to fungovalo.

3

VÍME ★ nosná

Může špatný obrázek vést ke správné rovnici?

CO SI MYSLÍŠ

Nemůže. Ze špatného předpokladu plyne špatný závěr, to je logika. Když si někdo vymyslí model, který neodpovídá skutečnosti, musí mu vyjít nesmysl.

BATOLE

Maxwell měl po Faradayovi obrázek s čárami a měl problém. Ty čáry se totiž chovaly zvláště, a nikdo neuměl říct proč.

Chovaly se, jako by se každá snažila zkrátit, a zároveň jako by se sousední čáry odstrkovaly do stran. Táhnou podél sebe a tlačí napříč. Zkuste při-

blížit dva magnety opačnými póly a ucítíte to první. Zkuste je přiblížit stejnými póly a ucítíte to druhé.

A teď ta podivná část.

Maxwell si řekl, že takhle se chová něco, co zná každý, kdo viděl roztočené kolo. Když se něco točí, snaží se to roztáhnout do stran a stáhnout podél osy. Tak co kdyby prostor byl plný malinkatých vírů, které se točí kolem těch čar?

Jenže pak narazil na potíž, kterou zná každý, kdo stavěl z ozubených koleček. Dvě kolečka vedle sebe se nemůžou točit stejným směrem, zablokují se. A on potřeboval, aby se všechny víry točily stejně.

Řešení je staré jako strojařina: mezi dvě kolečka se vloží třetí, menší, které se točí opačně a obě velká rozpohybuje v souladu. Strojaři mu říkají vložené kolo.

Maxwell tedy prázdno vyplnil víry a mezi ně nasypal drobné valivé částice. A pak udělal tu věc, kvůli které je ta kapitola tady: prohlásil, že ty valivé částice jsou elektřina.

TEENAGER

Ta práce vycházela na pokračování v letech 1861 a 1862 a jmenovala se O fyzikálních silokřivkách. Je to učebnicový příklad myšlení přes analogii a zároveň příklad toho, jak se z analogie dostane něco, co v ní nebylo.

Model fungoval podezřele dobře. Víry vysvětlily, proč se čáry zkracují a odstrkují. Valivé částice mezi nimi vysvětlily proud: když se dají do pohybu, teče elektřina. Magnetické pole vyšlo jako rychlost otáčení vírů. Zatím nic, co by nešlo dostat i jinak.

Zlom přišel s otázkou, co se stane v nevodiči.

V nevodiči se částice nemůžou volně pohybovat, jinak by vedl proud. Maxwell ale prostředí připustil pružnost: částice se sice nerozběhnou, ale můžou se o kousek posunout a zůstat napnuté jako pružina. A když se posunou, byť jen na okamžik, něco se pohnulo, a to něco se chová jako proud, přestože nikam neteče.

Maxwell nikdy netvrdil, že v prostoru opravdu jsou kolečka. Označoval to za mechanickou ilustraci, tedy za berličku, která pomáhá přemýšlet. O tři roky později ji zabodil a rovnice si nechal.

Tomu se říká posuvný proud a je to jediný člen Maxwellových rovnic, který nevznikl z měření, ale z požadavku, aby model dával smysl.

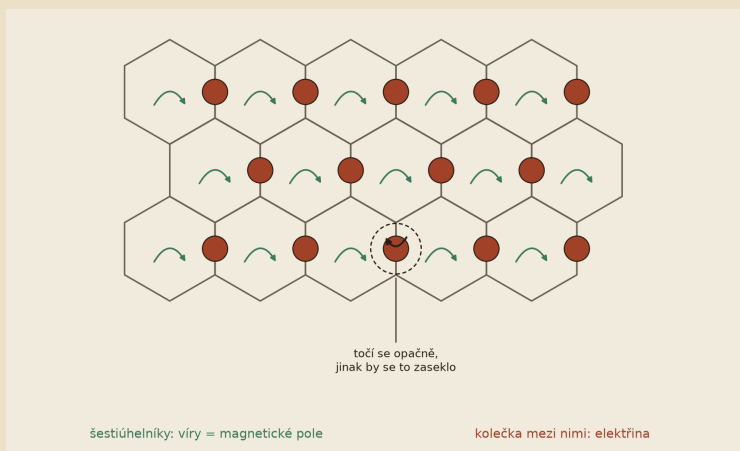
Bez něj se totiž rovnice samy se sebou hádají. Vezměte kondenzátor a nabíjejte ho. Do jedné desky teče proud, z druhé vytéká, ale mezi deskami je mezera a tam neteče nic. Když si kolem drátu nakreslíte smyčku a natáhnete na ni blánu, dostanete jeden výsledek. Když tu samou blánu protáhnete mezerou mezi deskami, dostanete nulu. Stejná smyčka, dvě odpovědi. To je vada, ne detail.

Posuvný proud tu mezeru zaplní. V mezeře neteče náboj, ale mění se tam elektrické pole, a právě ta změna se počítá jako proud. Obě odpovědi si přestanou odporovat.

A pak přišla odměna, kterou nikdo nečekal. Pružné prostředí, ve kterém se něco posouvá a vrací zpátky, umí nést vlnu. Maxwell spočítal, jak rychle by se taková vlna v jeho soustrojí šířila. Vyšlo mu číslo blízké rychlosti světla, a to z konstant, které se měřily úplně jinými pokusy.

Napsal tehdy, že se sotva lze ubránit závěru, že světlo je vlnění téhož prostředí, které způsobuje jevy elektrické a magnetické. To je ta chvíle, kvůli které celá tahle kniha vznikla, a přijde na ni řada v části IV.

Zbývá dodat, jak to dopadlo s tím soustrojím. V roce 1865 Maxwell napsal novou práci, ve které víry a valivé částice nejsou. Rovnice tam zůstaly, berlička zmizela. Použil ji, aby se dostal k výsledku, a pak ji odkopl.



Maxwellovo soustrojí. Velké buňky jsou víry a točí se všechny stejným směrem, což samo o sobě nejde. Malá kolečka mezi nimi se točí opačně a drží to v chodu. Ta malá kolečka jsou podle modelu elektrína. Prázdnno takhle nevypadá a Maxwell to věděl.

Vlastní schéma podle J. C. Maxwell, On Physical Lines of Force, 1861, Plate VIII.

EINSTEIN

Ampèrův zákon, jak vypadal před Maxwellem, říká, že proud dělá magnetické pole:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

Tahle rovnice má vadu, kterou odhalí jediná operace. Divergence rotace je vždycky nula, takže z levé strany plyne

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

jenže to by znamenalo, že se náboj nikde nehromadí ani neubývá. A to je v rozporu se zachováním náboje, které zní

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

Obě rovnice platí jen tehdy, když se hustota náboje nikde nemění v čase. Pro ustálené proudy dobře, pro nabíjející se kondenzátor ne.

Maxwell tam proto přidal člen s časovou změnou elektrického posunutí:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

Ted' vezměte divergenci znovu. Vlevo nula, vpravo $\nabla \cdot \mathbf{J} + \partial(\nabla \cdot \mathbf{D})/\partial t$, a protože $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$, do-

stanete přesně rovnici zachování náboje. Rozpor zmizel.

Ten člen tedy není ozdoba. Je to jediný způsob, jak mít Ampèrův zákon a zachování náboje současně.

A ve vakuu, kde $\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}$ a žádný náboj neteče, zbyde soustava, ve které se měnící elektrické pole vyrábí magnetické a měnící magnetické vyrábí elektrické. Dosadíte jedno do druhého a vypadne vlnová rovnice s rychlostí

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

Bez posuvného proudu ten člen chybí, vlnová rovnice nevznikne a světlo z rovnic nevypadne.

KDE TO PŘESTÁVÁ PLATIT

Kde přestává platit, že špatný obrázek vede ke správné rovnici. Tady je potřeba být opatrný, protože z téhle kapitoly se dá vyčíst něco, co v ní není.

Není to návod. Špatných modelů vzniklo za dvě stě let nepočítaně a naprostá většina z nich nevedla nikam. O těch se nepíšou knihy, takže to zvenčí vypadá, jako by si stačilo vymyslet mechanickou pohádku a pravda z ní vypadne sama. Nevypadne.

Co Maxwellův model skutečně měl: vestavěné zachování, spojitost a konečnou rychlost šíření. To nejsou detaily soustrojí, to jsou hluboké vlastnosti, které se ukázaly být vlastnostmi světa. Ta kolečka byla špatně. Struktura pod nimi byla správně.

A kde přestává platit sám ten model. Pružné prostředí, které nese vlnu, je éter, a ten neexistuje. Kdyby existoval, dala by se vůči němu měřit rychlost, a Michelson s Morleym v roce 1887 ukázali, že nedá. Éter padl a rovnice zůstaly, což je přesně to, co Maxwell udělal už v roce 1865, jen o dvaadvacet let dřív a bez experimentu.

A ještě jedna, méně známá. Posuvný proud se často vykládá jako reálný proud v prázdnu, jako by tam něco skutečně teklo. Neteče. Je to člen v rovnici, který má rozměr proudu a stará se o to, aby soustava byla konzistentní. Kdo si z něj udělá tekoucí náboj v prázdnotě, vrátil se k éteru zadními vrátky.